Datenblatt-Lab: Datenblätter lesen und verstehen

Stand: Oktober 2026 · Version 17.138

Kurz: Aufbau eines Datenblatts, Grenzwerte und Betriebswerte, Min, Typ und Max mit Testbedingungen, Kennlinien mit linearer und logarithmischer Achse, Thermik und Derating, Auslegung mit LED, Transistor, Regler und Timer, Bauteilwahl, Zeitdiagramme und Register sowie ein Fachenglisch-Grundwortschatz. Alles zum Ausprobieren im Datenblatt-Lab. Mit Arbeitsblatt zu allen 34 Aufgaben des Labs.

> **Hinweis:** Alle Datenblätter im Lab sind **fiktive Übungsdatenblätter** (Hersteller „Tonfunk Übung“) mit Werten, die typischen Bauteilen nachempfunden sind. Maßgeblich sind immer die Datenblätter der Hersteller.

1. Aufbau eines Datenblatts

Ein Datenblatt (englisch *datasheet*) beschreibt ein Bauteil so, dass du es richtig einsetzen kannst, ohne es vorher zu kennen. Die meisten Datenblätter sind nach demselben Muster gebaut. Wer das Muster kennt, findet jede Zahl in Sekunden.

Abschnitt	Englisch	Was steht dort?
Titel und Merkmale	features, description	Typ, Kurzbeschreibung, wichtigste Eigenschaften, Gehäuse
Pinbelegung	pin assignment, pin configuration	Welcher Anschluss ist welcher? Pin 1 ist markiert (Kerbe, Punkt, Abflachung)
Grenzwerte	absolute maximum ratings	Werte, die nie überschritten werden dürfen. **Keine Betriebswerte!**
Betriebsbedingungen	recommended operating conditions	Bereich, in dem das Bauteil nach Datenblatt arbeitet
Kennwerte	electrical characteristics	Tabelle mit Min, Typ, Max, Einheit und **Testbedingungen**
Kennlinien	typical characteristics	Diagramme, meist typische Verläufe bei 25 °C
Thermik	thermal information	Wärmewiderstand, höchste Sperrschichttemperatur, Derating
Gehäuse	package outline	Maßzeichnung, Rastermaß, Lage von Pin 1
Anwendung	typical application	Beispielschaltung mit Formeln und Bauteilwerten
Bestellinformation	ordering information	Typbezeichnung mit Gehäuse und Verpackung

Beim ersten Blick auf ein neues Datenblatt prüfst du vier Dinge: **Welches Bauteil ist es?** (Typ und Familie), **Welches Gehäuse?**, **Wo ist Pin 1?** und **Welche Grenzwerte gelten?** Gleich aussehende Gehäuse können verschieden belegt sein: Beim Übungstransistor TF-BC547 im TO-92 ist Pin 1 der Kollektor, beim TF-BD139 im TO-126 ist Pin 1 der Emitter.

> **Merke:** Alle Datenblätter im Datenblatt-Lab sind **Übungsdatenblätter** (Hersteller „Tonfunk Übung“, fiktiv). Die Typen sind klassischen Bauteilen nachempfunden und die Werte liegen in der Größenordnung der Vorbilder. **Maßgeblich sind immer die Datenblätter der Hersteller.** Im Lab übst du das Lesen, im Betrieb nimmst du das echte Datenblatt.

2. Grenzwerte und Betriebswerte

Die **Absolute Maximum Ratings** sind die Zerstörungsgrenze: Wer sie überschreitet, riskiert einen Defekt oder eine verkürzte Lebensdauer. Auch *innerhalb* dieser Grenzen garantiert das Datenblatt keine Funktion. Die Kennwerte gelten erst im Bereich der **Recommended Operating Conditions**. Zwischen beiden liegt ein Bereich, in dem nichts garantiert ist.

Größe (TF-BC547)	Absolute Maximum Rating	Recommended Operating Condition
Kollektor-Emitter-Spannung	V_{CEO} = 45 V	V_{CE} bis 30 V
Kollektorstrom	I_C = 100 mA	I_C bis 50 mA
Verlustleistung	P_{tot} = 500 mW bei 25 °C	P_{tot} bis 350 mW

Mit 40 V an einem BC547 liegst du zwar unter dem Grenzwert von 45 V, aber über der empfohlenen Obergrenze von 30 V: Das ist **kein** zulässiger Betriebspunkt. Plane immer **Reserve** ein und nimm die Betriebswerte als Obergrenze.

> **Achtung:** „Absolute Maximum Rating“ ist kein Zielwert! Wer einen Transistor mit 100 mA „gerade noch erlaubt“ betreibt, hat keine Reserve mehr für Netzspitzen, Wärme oder Toleranzen.

Mehrere Grenzwerte gleichzeitig: Die Werte gelten *einzeln*, aber du kannst nicht alle gleichzeitig ausreizen. Hoher Strom und hohe Spannung ergeben eine hohe Verlustleistung, und die ist durch P_{tot} begrenzt. Darum prüfst du jeden Wert einzeln **und** die Verlustleistung.

Typische Fallen: Die Zeile steht in zwei Abschnitten, oft mit verschiedenen Zahlen (Grenzwert und Betriebswert). Strom pro Pin ist nicht Strom für den ganzen Baustein. Bei Ausgängen eines Port-Expanders (quasi-bidirektional) kann der Ausgang viel mehr Strom aufnehmen (Low, Senke: 25 mA) als abgeben (High, Quelle: nur etwa 100 µA im Dauerbetrieb).

3. Min, Typ, Max und Testbedingungen

Die Tabelle der **Electrical Characteristics** hat drei Spalten für den Wert: **Min** (kleinster garantierter Wert), **Typ** (typischer Wert, nicht garantiert) und **Max** (größter garantierter Wert). Jeder Wert gilt nur unter den **Testbedingungen** in der Spalte daneben: Spannung, Strom, Temperatur, Frequenz.

Parameter	Testbedingung	Min	Typ	Max
hFE Gruppe B (TF-BC547)	V_{CE} = 5 V, I_C = 2 mA, 25 °C	200	290	450
V_F (TF-1N4148)	I_F = 10 mA, 25 °C	0,6 V	0,74 V	1,0 V

V_{ref} (TF-LM317)	I_O = 10 mA bis 1,5 A, 25 °C	1,2 V	1,25 V	1,3 V

Mit welchem Wert rechnest du?

- **Sicher einschalten** (Transistor in Sättigung): mit dem **Mindestwert** der Stromverstärkung (hier 200), sonst wird die Sättigung bei einem schlechten Exemplar nicht erreicht.
- **Höchste Belastung** (Strombegrenzung, Verlustleistung): mit dem **Höchstwert**.
- **Mittlerer Wert zum Abschätzen:** Typwert. Er ist nicht garantiert und darf nie die einzige Rechnungsgrundlage sein.

Temperatur ändert alles: Der Sperrstrom der Signaldiode TF-1N4148 beträgt bei 20 V und 25 °C höchstens 25 nA, bei 150 °C aber höchstens 50 µA: Das ist das 2000-Fache. Wer nur die erste Zeile liest, unterschätzt den Strom in einem heißen Gerät.

Worst Case: Beim LM317 gilt $U_{out} = V_{ref} \cdot (1 + R_2/R_1) + I_{adj} \cdot R_2$. Mit R_1 = 240 Ω und R_2 = 720 Ω ergibt der Typwert 5,04 V. Mit den Toleranzen (V_{ref} 1,2 bis 1,3 V, I_{adj} bis 100 µA, Widerstände ±1 %) liegt die Ausgangsspannung zwischen 4,73 V und 5,35 V. Der Wert „5 V“ ist also nur eine Näherung.

> **Merke:** Ein Tabellenwert ohne Testbedingung ist nur eine Zahl. Lies immer die Spalte mit den Bedingungen mit und frage dich: Gilt das in meiner Schaltung?

4. Kennlinien lesen: lineare und logarithmische Achsen

Kennlinien zeigen, wie sich eine Größe über einer anderen verhält, oft für mehrere Temperaturen. Zum Ablesen gehst du so vor: **Kurve wählen** (richtige Temperatur oder Bedingung), vom bekannten Wert auf der einen Achse bis zur Kurve und von dort zur anderen Achse.

Logarithmische Achsen: Der Abstand zwischen 1 und 10 ist genauso groß wie der zwischen 10 und 100. Die Teilstriche liegen darum nicht gleichmäßig, sondern rücken zur nächsten Zehnerpotenz zusammen. Die Mitte zwischen 1 und 10 ist nicht 5,5, sondern etwa 3,16. Eine log-Achse zeigt Werte über mehrere Zehnerpotenzen, etwa Ströme von 10 µA bis 300 mA.

Beispiel Durchlasskennlinie TF-1N4148: Die y-Achse (Durchlassstrom) ist logarithmisch, die x-Achse (Spannung) linear. Bei 25 °C liest du für 10 mA etwa 0,73 V ab, bei 100 °C nur 0,57 V: Die Kurve wandert mit steigender Temperatur nach links, etwa −2,1 mV je Kelvin. Zwischen den Messpunkten wird bei log-Achse auch log interpoliert: Bei 5 mA ergibt sich etwa 0,69 V.

Beispiel Stromverstärkung TF-BC547: In der Tabelle stehen 290 (typ.) bei 2 mA. Die Kennlinie zeigt für Gruppe B bei 30 mA nur noch etwa 268: Die Verstärkung sinkt bei größerem Strom. Das ist ein Grund, bei der Auslegung vorsichtig zu rechnen.

Beispiel NE555: Beide Achsen sind logarithmisch. Für 1 kHz mit C = 100 nF und R_A = 1 kΩ liest du $R_B \approx 6{,}7$ kΩ ab. Zur Kontrolle: $R_B = (1{,}44 / (1\ \text{kHz} \cdot 100\ \text{nF}) - 1\ \text{k}\Omega) / 2 \approx 6{,}7\ \text{k}\Omega$.

> **Merke:** Kennlinien zeigen meist typische Verläufe. Sie sind keine Garantie, genau wie der Typ-Wert in der Tabelle. Prüfe zur Kontrolle, ob die Kennlinie zum Tabellenwert passt.

5. Thermik und Derating

Jedes Bauteil, das Leistung in Wärme umsetzt, erwärmt seine Sperrschicht (*junction*). Sie darf die höchste Sperrschichttemperatur $T_{j,max}$ nicht überschreiten. Zwischen Sperrschicht und Umgebung wirkt der **Wärmewiderstand** R_{thJA} (in K/W):

$$\mathbf{T_j = T_{amb} + P \cdot R_{thJA}} \quad \text{und} \quad \mathbf{P_{tot,max} = (T_{j,max} - T_{amb}) / R_{thJA}}$$

Derating (Leistungsreduzierung): Der Wert P_{tot} aus den Grenzwerten gilt nur bei 25 °C. Ist es wärmer, darf das Bauteil weniger Leistung umsetzen. Beim TF-BC547 (R_{thJA} = 250 K/W, $T_{j,max}$ = 150 °C) fällt die erlaubte Leistung um 4 mW je Kelvin. Bei 70 °C Umgebung bleiben (150 − 70) K / 250 K/W = 320 mW statt 500 mW.

Spannungsregler als Heizung: Ein Linearregler wandelt die Spannungsdifferenz in Wärme: $P_v = (V_{in} - V_{out}) \cdot I_O$ (plus $V_{in} \cdot I_Q$). Ein TF-7805 an 12 V mit 0,35 A erzeugt (12 V − 5 V) · 0,35 A = 2,45 W. Ohne Kühlkörper (R_{thJA} = 50 K/W) steigt bei 40 °C Umgebung die Sperrschicht auf 162,5 °C, weit über 125 °C: Der Regler schaltet thermisch ab oder wird zerstört. Auch im Beispiel des Datenblatts („Heat check“: 12 V, 0,3 A) kommt etwa 133 °C heraus.

Kühlkörper dimensionieren: $R_{thSA} = R_{thJA,gesamt} - R_{thJC} - R_{thCS}$. Beispiel TF-BD139 als Längsregler (15 V auf 5 V bei 0,4 A, 40 °C, T_j soll 125 °C nicht überschreiten): P = 4 W, R_{gesamt} = (125 − 40) K / 4 W = 21,25 K/W, R_{thSA} = 21,25 − 10 − 1 = 10,25 K/W.

> **Achtung:** Zerstörungsgrenze Tj: Im Datenblatt steht P_{tot} oft nur für „freie Luft“ oder „Tcase = 25 °C“ (Gehäuse auf 25 °C gekühlt). Ohne Kühlkörper gilt der kleinere Wert. Rechne mit der Sperrschichttemperatur, nicht mit der Umgebungstemperatur.

Wie sich Sperrschicht, Gehäuse, Wärmeleitpaste, Glimmerscheibe und Kühlkörper zu einer Kette von Wärmewiderständen addieren, übst du im Thermik-Lab (Lernheft Thermik-Lab). Mit Kühlkörper gilt allein diese Kette; der Freiluftwert aus dem Datenblatt deckelt dann nicht mehr.

6. Auslegen mit dem Datenblatt: LED, Transistor, Regler, Timer

LED-Vorwiderstand: $R = (U_S - V_F) / I_F$. Die rote Übungs-LED TF-LED-R5 hat bei 20 mA typisch V_F = 2,0 V (Min 1,6 V, Max 2,4 V). An 12 V ergibt das R = (12 V − 2,0 V) / 20 mA = 500 Ω. Normwerte (E-Reihen): In der E12-Reihe liegen 470 Ω und 560 Ω. Wer aufrundet, schützt die LED und bekommt 560 Ω, damit fließen etwa 17,9 mA. Die E24-Reihe böte 510 Ω. Der Maximalstrom der LED im Datenblatt ist 30 mA (empfohlen bis 20 mA).

Basiswiderstand für einen Schalttransistor: Für sichere Sättigung rechnet man mit einem **erzwungenen Stromverstärkungsfaktor** von etwa 10 (laut Anwendungsbeispiel des TF-BC547: $I_B = I_C / 10$). Für 30 mA ist I_B = 3 mA. Aus der Kennlinie $V_{BE} \approx$ 0,72 V. Bei 5 V Ansteuerung: R_B = (5 V − 0,72 V) / 3 mA ≈ 1,43 kΩ. Nimm den nächstkleineren Normwert (1,2 kΩ), dann ist die Sättigung sicher.

Z-Diode: $R_S = (V_{in,min} - V_Z) / (I_{Z,min} + I_{L,max})$. Bei 12 V ±10 %, V_Z = 5,1 V, $I_{Z,min}$ = 5 mA und höchstens 15 mA Last: (10,8 V − 5,1 V) / 20 mA = 285 Ω, in der E12-Reihe nach unten 270 Ω. Danach prüfst du die Verlustleistung bei höchster Versorgung und kleinster Last.

LM317: Mit R_1 = 240 Ω folgt für 9 V: $R_2 = R_1 \cdot (U_{out} / V_{ref} - 1) = 240\ \Omega \cdot (9\ V / 1{,}25\ V - 1) = 1488\ \Omega$ (vernachlässigt den kleinen Strom I_{adj}). Die Eingangsspannung muss mindestens $U_{out} + V_{DO}$ betragen, also etwa 2 V mehr.

NE555 astabil: $f = 1{,}44 / ((R_A + 2 \cdot R_B) \cdot C)$. Mit R_A = 4,7 kΩ, R_B = 47 kΩ und 100 nF: f = 145,9 Hz. Die Zeit „high" ist $t_H = 0{,}693 \cdot (R_A + R_B) \cdot C$ = 3,58 ms, „low" $t_L = 0{,}693 \cdot R_B \cdot C$ = 3,26 ms, das Tastverhältnis also 52,4 %: Es liegt immer über 50 %. Im Datenblatt-Beispiel (R_A = 1 kΩ, R_B = 68 kΩ, 10 nF) sind es etwa 1,05 kHz.

Digitalpoti MCP4151 als Widerstand: $R_{WB} = R_W + n \cdot R_{AB} / 128$. Soll ein 10-kΩ-Poti 3,3 kΩ haben (R_W = 75 Ω): $n = (3300 - 75) \cdot 128 / 10\,000 \approx 41{,}28$, also Code 41 (R ≈ 3278 Ω). Nach dem Einschalten steht der Schleifer in der Mitte (Code 64), die Schaltung muss damit zurechtkommen, bis der Controller den Wert schreibt.

> **Merke:** Aufrunden oder abrunden? Bei LED-Strom und Basisstrom entscheidest du nach Sicherheit: LED lieber aufrunden (weniger Strom), Basiswiderstand lieber abrunden (sichere Sättigung).

7. Das richtige Bauteil wählen

Bei der Bauteilwahl gehst du die Anforderungen der Reihe nach durch und streichst Bauteile aus, die eine nicht erfüllen. Typische Kriterien:

Anforderung	Wo steht sie?	Beispiel
Spannung	Absolute Maximum Ratings und Betriebsbedingungen	Netzteil an 230 V: Spitzenwert 325 V, mit Reserve 1,2-fach: 390 V Sperrspannung
Strom	Grenzwerte und Kennlinien	Mittlerer Strom des Verbrauchers, Spitzenstrom beim Einschalten
Verlustleistung	Thermik, Derating	Mit der Umgebungstemperatur der Anwendung rechnen
Gehäuse	Gehäuseabschnitt	TO-92 klein und für 100 mA, TO-220 für Kühlkörper
Schaltgeschwindigkeit	Zeiten, Kennlinien	Logik: Laufzeit; Diode: Sperrverzugszeit

Beispiel Netzteil: In einer Brücke für 230 V (Spitzenwert 325 V) brauchst du eine Sperrspannung von mindestens $1{,}2 \cdot 325\ V = 390\ V$ und 0,8 A im Mittel. Die Signaldiode TF-1N4148 (V_{RRM} 100 V, 200 mA) fällt aus, die Z-Diode und die LED sowieso. Es bleibt die Gleichrichterdiode TF-1N4007 mit V_{RRM} = 1000 V und 1 A.

Beispiel Schalter im TO-92: Für eine Last von 150 mA bei 40 V im TO-92 kommt der Transistor TF-BC547 (nur 100 mA) nicht in Frage, und der TF-BD139 steckt im TO-126. Der MOSFET TF-2N7000 (V_{DS} 60 V, 200 mA) passt.

> **Merke:** Prüfe immer Grenzwert **und** Betriebswert, außerdem die Temperatur. Wenn zwei Bauteile passen, nimm das mit der größeren Reserve oder das einfachere Gehäuse.

Im Lab-Tab „Bauteilwahl" bekommst du Anforderungen vorgegeben, wählst ein Bauteil aus der Bibliothek und siehst eine Begründung, welche Anforderung erfüllt oder verfehlt ist.

8. Gehäuse, Pinbelegung, Zeitdiagramme und Register

Gehäuse und Pin 1: Bei DIP-Gehäusen (IC mit zwei Reihen Beinen) zählst du von oben auf das Gehäuse gesehen gegen den Uhrzeigersinn, beginnend neben der Kerbe oder dem Punkt. Das Rastermaß (*pitch*) beträgt bei DIP und Lochrasterplatinen 2,54 mm. Transistoren im TO-92 liest du bei der Draufsicht auf die flache Seite von links nach rechts. Die Reihenfolge steht immer im Datenblatt, denn sie ist von Typ zu Typ verschieden.

Wahrheitstabelle und Pegel: Beim Übungs-NAND TF-74HC00 gibt Y nur dann 0 aus, wenn beide Eingänge 1 sind (A = 1, B = 0 ergibt Y = 1). Die Pegel für „sicher High" und „sicher Low" stehen in V_{IH} und V_{IL}, die Ausgangspegel in V_{OH} und V_{OL} (immer mit Strombelastung als Testbedingung).

Zeitdiagramm: Eine Zeitleiste zeigt für jedes Signal den Pegel über der Zeit. Die **Laufzeit** t_{pd} (*propagation delay*) liest du als Abstand zwischen der Flanke am Eingang und der Reaktion am Ausgang. Im Datenblatt des TF-74HC00 entspricht ein Kästchen 4 ns, Y folgt A nach zwei Kästchen, also $t_{pd} \approx 8$ ns (bei 4,5 V).

I²C-Adresse: Ein I²C-Baustein hat eine 7-Bit-Adresse. Auf dem Bus wird sie mit dem Lese-/Schreibbit zu einem Byte: Adressbyte = 2 · Adresse + R/W. Der TF-PCF8574 hat die feste Basis 0100 und die Adresspins A2 A1 A0: Mit A2 A1 A0 = 101 ist die 7-Bit-Adresse 0x25, das Schreibbyte 0x4A (Lesen 0x4B).

Register lesen: Der Temperatursensor TF-LM75 liefert 9 Bit im Zweierkomplement, 0,5 °C je Stufe: T = N · 0,5 °C. Aus 0x1900 wird +25 °C, aus 0xE700 −25 °C. Für 0xF380 nimmst du die oberen 9 Bit (0x1E7 = 487, entspricht 487 − 512 = −25 Stufen) und bekommst −12,5 °C.

Quasi-bidirektionale Ports: Der Ausgang des PCF8574 zieht im Low-Zustand kräftig nach Masse (bis 25 mA), im High-Zustand hält nur ein schwacher Pull-up (etwa 100 µA). Eine LED hängt deshalb mit der Anode an V_{DD}, der Port zieht die Kathode nach Masse. Der Vorwiderstand für 10 mA bei 5 V und V_F = 2,0 V: (5 V − 2 V − 0,2 V) / 10 mA = 280 Ω (V_{OL} = 0,2 V nicht vergessen).

9. Fachenglisch: die wichtigsten Begriffe

Fast alle Datenblätter sind englisch. Mit einigen Dutzend Begriffen verstehst du den größten Teil. Im Tab „Fachenglisch" des Datenblatt-Labs übst du sie mit Karteikarten, Quiz und Lückentexten. Hier ist der Grundwortschatz:

Englisch	Deutsch
Aufbau eines Datenblatts	
datasheet	Datenblatt
features	Merkmale
description	Beschreibung
pin assignment	Pinbelegung
package	Gehäuse (Bauform)
package dimensions	Gehäusemaße
typical application circuit	typische Anwendungsschaltung

ordering information	Bestellinformationen
unless otherwise noted	sofern nicht anders angegeben
footnote	Fußnote, Anmerkung
Grenzwerte und Kennwerte	
absolute maximum ratings	Grenzwerte (absolute Maximalwerte)
recommended operating conditions	empfohlene Betriebsbedingungen
electrical characteristics	elektrische Kenndaten
test conditions	Testbedingungen
minimum	Minimum (kleinster garantierter Wert)
typical	typisch
maximum	Maximum (größter garantierter Wert)
continuous	dauernd, Dauer-
peak	Spitzenwert
pulsed	gepulst
duty cycle	Tastverhältnis
shall not exceed	darf nicht überschritten werden
tolerance	Toleranz
Spannung, Strom, Versorgung	
supply voltage	Versorgungsspannung
supply current	Versorgungsstrom (Stromaufnahme)
quiescent current	Ruhestrom
input voltage	Eingangsspannung
output voltage	Ausgangsspannung
output current	Ausgangsstrom
load	Last
ground	Masse (Bezugspotenzial)
dropout voltage	Mindest-Spannungsdifferenz (Dropout-Spannung)
reference voltage	Referenzspannung
line regulation	Netzregelung (Eingangsspannungsabhängigkeit)
load regulation	Lastregelung
current limit	Strombegrenzung
Temperatur und Thermik	

junction temperature	Sperrschichttemperatur
ambient temperature	Umgebungstemperatur
storage temperature	Lagertemperatur
lead temperature	Löttemperatur (Anschlüsse)
case temperature	Gehäusetemperatur
power dissipation	Verlustleistung
total power dissipation	Gesamtverlustleistung (Ptot)
derating	Leistungsreduzierung (Derating)
thermal resistance junction to ambient	Wärmewiderstand Sperrschicht–Umgebung (RthJA)
thermal resistance junction to case	Wärmewiderstand Sperrschicht–Gehäuse (RthJC)
heat sink	Kühlkörper
thermal shutdown	thermische Abschaltung
free air	freie Luft
Diode, Transistor, MOSFET	
forward voltage	Durchlassspannung (VF)
forward current	Durchlassstrom (IF)
reverse voltage	Sperrspannung (VR)
reverse current	Sperrstrom (IR)
breakdown voltage	Durchbruchspannung
reverse recovery time	Sperrverzugszeit (trr)
collector current	Kollektorstrom (IC)
base current	Basisstrom (IB)
dc current gain	Gleichstromverstärkung (hFE)
saturation voltage	Sättigungsspannung (VCEsat)
gate threshold voltage	Gate-Schwellenspannung (VGS(th))
drain-source on-resistance	Drain-Source-Einschaltwiderstand (RDS(on))
body diode	Body-Diode (Inversdiode)
Zeiten, Logik und Bus	
propagation delay	Signallaufzeit (Verzögerungszeit)
rise time	Anstiegszeit
fall time	Abfallzeit
setup time	Setup-Zeit (Vorlaufzeit)

hold time	Haltezeit
output high voltage	Ausgangsspannung High-Pegel (VOH)
output low voltage	Ausgangsspannung Low-Pegel (VOL)
sink current	Senkenstrom
source current	Quellenstrom
pull-up resistor	Pull-up-Widerstand
open drain	offener Drain (Open-Drain)
truth table	Wahrheitstabelle
slave address	Slave-Adresse
acknowledge	Quittung (ACK)
register	Register
default value	Standardwert (Reset-Wert)
quasi-bidirectional	quasi-bidirektional
interrupt	Unterbrechungsanforderung (Interrupt)
Genauigkeit und Messen	
accuracy	Genauigkeit
resolution	Auflösung
offset	Versatz (Offset)
drift	Drift
hysteresis	Hysterese
temperature coefficient	Temperaturkoeffizient
full scale	Vollausschlag (Endwert)
calibration	Kalibrierung
sensitivity	Empfindlichkeit
Montage	
through-hole	Durchsteckmontage (THT)
surface mount	oberflächenmontiert (SMD)
pitch	Rastermaß
lead	Anschlussdraht, Anschlussbein
soldering	Löten
not connected	nicht beschaltet (NC)

Tipps zum Lesen: *min* und *max* sind Garantien, *typ* ist ein Mittelwert. *Unless otherwise noted* heißt: „wenn nichts anderes dabeisteht", dann gelten die Bedingungen der Tabellenüberschrift. *Lead* heißt hier Anschlussbein, nicht Blei. *Free air* bedeutet: ohne Kühlkörper in ruhender Luft.

10. Datenblatt in der Prüfung und typische Fehler

In der Abschlussprüfung bekommst du oft einen Datenblattauszug und eine Aufgabe, die du **nur** mit einer Zahl daraus lösen kannst. Gehe so vor: 1. Aufgabe lesen und die gesuchte Größe unterstreichen. 2. Im Datenblatt die Zeile finden (Symbol vergleichen). 3. Testbedingung prüfen (passt sie zur Aufgabe?). 4. Spalte wählen (Min, Typ oder Max). 5. Einheit beachten (µA oder mA, kΩ oder Ω). 6. Rechnen und Ergebnis auf Plausibilität prüfen.

Typischer Fehler	Richtig
Absolute Maximum Rating als Betriebswert genommen	Betriebswerte stehen in Recommended Operating Conditions und Kennwerten
Typwert statt Min oder Max	Für den sicheren Fall mit dem ungünstigeren Eckwert rechnen
Falsche Kurve in der Kennlinie (andere Temperatur)	Legende prüfen: Kurve zur Bedingung der Aufgabe wählen
log-Achse wie lineare gelesen	Teilstriche rücken zusammen: erst die Dekaden zählen
V_{OL} oder V_{CEsat} vergessen	Auch ein „durchgeschalteter" Ausgang hat einen Spannungsabfall
T_{amb} statt T_j verglichen	Gegen $T_{j,max}$ rechnen: $T_j = T_{amb} + P \cdot R_{thJA}$
P_{tot} bei 25 °C für heiße Umgebung	Derating beachten

> **Merke:** Die Aufgaben im Datenblatt-Lab sind eigene Übungen. Sie sind den Prüfungen nachempfunden, aber keine Originalaufgaben. Für die Prüfung gilt: Datenblatt genau lesen, Einheiten prüfen, Ergebnis überschlagen.

11. Arbeitsblatt: Datenblätter

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 29

1. Nenne die vier Dinge, die du beim ersten Blick auf ein Datenblatt prüfst.

2. Wo steht, bei welcher Spannung ein Bauteil zerstört wird, und wo, bei welcher Spannung es sicher arbeitet? Nenne die englischen Abschnittsnamen.

3. Ein TF-BC547 soll an 40 V betrieben werden (V_{CEO} = 45 V, empfohlen bis 30 V). Ist das zulässig? Begründe.

4. Der TF-BC547 hat I_C = 100 mA als Grenzwert und 50 mA als empfohlenen Wert. Ein Relais zieht 150 mA. Was passiert, und was änderst du?

5. Was bedeuten die Spalten Min, Typ und Max in den Electrical Characteristics? Mit welchem Wert rechnest du den Basiswiderstand eines Schalttransistors?

6. Für Gruppe B des TF-BC547 stehen in der Tabelle hFE = 200 / 290 / 450 (Min / Typ / Max) bei I_C = 2 mA. Welchen Wert nimmst du für die sichere Auslegung?

7. Der Sperrstrom der TF-1N4148 beträgt bei 20 V höchstens 25 nA (25 °C) und 50 µA (150 °C). Um welchen Faktor steigt der Höchstwert?

8. Lies aus der Kennlinie des TF-1N4148 die Durchlassspannung bei 10 mA ab (25 °C und 100 °C). In welche Richtung wandert die Kurve bei Erwärmung?

9. Eine y-Achse ist logarithmisch geteilt. Wo liegt auf ihr der Wert 5 zwischen 1 und 10, ungefähr in der Mitte oder weiter oben?

10. Lies die Dropout-Spannung des TF-LM317 bei 1,2 A und Tj = 125 °C aus der Kennlinie ab. Wie groß muss die Eingangsspannung bei 5 V Ausgang mindestens sein?

11. Berechne den Vorwiderstand einer roten LED (V_F = 2,0 V bei 20 mA) an 12 V und gib den nächsten E12-Wert nach oben an.

12. Berechne den Basiswiderstand für 30 mA Kollektorstrom: erzwungener Faktor 10, V_{BE} aus der Kennlinie 0,72 V, Ansteuerung 5 V.

13. Eine 5,1-V-Z-Diode soll einen Sensor an 12 V ±10 % versorgen (Last höchstens 15 mA, $I_{Z,min}$ = 5 mA). Berechne R_S.

14. Berechne R_2 für 9 V am LM317 (V_{ref} = 1,25 V, R_1 = 240 Ω).

15. Wie groß ist die Ausgangsspannung des LM317 im ungünstigsten Fall (R_1 = 240 Ω, R_2 = 720 Ω, je ±1 %, V_{ref} bis 1,3 V, I_{adj} bis 100 µA)?

16. Berechne die Frequenz eines NE555 (astabil) mit R_A = 4,7 kΩ, R_B = 47 kΩ und C = 100 nF. Warum liegt das Tastverhältnis über 50 %?

17. Der TF-BC547 hat P_{tot} = 500 mW bei 25 °C und R_{thJA} = 250 K/W ($T_{j,max}$ = 150 °C). Wie viel Leistung ist bei 70 °C Umgebung erlaubt?

18. Ein TF-7805 bekommt 12 V und liefert 5 V bei 0,35 A (40 °C, R_{thJA} = 50 K/W, $T_{j,max}$ = 125 °C). Wie heiß wird die Sperrschicht? Ist das zulässig?

19. Dimensioniere den Kühlkörper für den TF-BD139 als Längsregler (15 V auf 5 V, 0,4 A, 40 °C, T_j höchstens 125 °C, R_{thJC} = 10 K/W, R_{thCS} = 1 K/W).

20. Für ein Brückennetzteil an 230 V (Spitzenwert 325 V, Reserve 1,2-fach, 0,8 A) stehen vier Dioden zur Wahl. Welche passt und warum?

21. Was ist an der Pinbelegung von TF-BC547 (TO-92) und TF-BD139 (TO-126) gleich und was verschieden?

22. Welchen Pegel hat der Ausgang des NAND TF-74HC00 bei A = 1 und B = 0? Wie groß ist die Laufzeit im Zeitdiagramm (ein Kästchen = 4 ns, Y reagiert nach zwei Kästchen)?

23. Der TF-PCF8574 hat die Adresspins A2 A1 A0 = 101. Welche 7-Bit-Adresse und welches Schreibbyte ergeben sich?

24. Der TF-LM75 liefert die Rohdaten 0xF380. Welche Temperatur ist das (9 Bit, Zweierkomplement, 0,5 °C je Stufe)?

25. An Port P0 des TF-PCF8574 (V_{DD} = 5 V) soll eine LED (V_F = 2,0 V, 10 mA) leuchten. Port auf Low = LED an. Berechne den Vorwiderstand mit V_{OL} = 0,2 V und erkläre, warum man die LED so anschließt.

26. Der TF-MCP4151 (10 kΩ) soll als einstellbarer Widerstand 3,3 kΩ haben (R_W = 75 Ω). Welchen Code stellst du ein?

27. Übersetze: „quiescent current", „dropout voltage", „lead temperature", „derating" und „shall not exceed".

28. Im Datenblatt steht „Input common-mode range includes ground". Was bedeutet das für die Schaltung?

29. Nenne drei typische Fehler beim Lesen von Datenblättern und wie du sie vermeidest.